

# Chapitre 3 : Du producteur à l'offre de marché

## I. Introduction

On va s'intéresser du côté de l'offre en examinant le comportement des **producteurs**.

Un producteur est :

- Une entreprise ou une firme (avant la révolution industrielle : agriculteurs, qui vendaient aux marchands). La forme actuelle de l'entreprise est apparue au 19<sup>e</sup>. Elles sont gérées par un dirigeant, parfois distincts des propriétaires.
- Permet **d'organiser la production**, de produire un bien ou un service de **manière plus efficace que s'il n'existait pas**. Exemple de la production du smartphone qu'on ne peut pas produire de manière individuelle sans s'organiser.
- Comprend les entreprises privées, publiques, les institutions publiques, etc...

L'objectif du chapitre est de comprendre comment les entreprises peuvent produire efficacement et comment les coûts de production se modifient lorsque le prix des inputs et outputs varient.

Les **inputs** sont les **facteurs de production** : le travail, le capital et les matières premières.

Les **outputs** est le **niveau de biens ou de services produit**.

On va étudier la **théorie de la firme** : comment la forme détermine le niveau d'outputs qui vont minimiser ses coûts de production. Puis comment ces coûts évoluent en fonction du niveau choisi. Cela permet d'appréhender l'offre de marché.

Il existe une symétrie entre la théorie de la firme et celle du consommateur.

On peut étudier les décisions de productions en 3 étapes :

- **Technologie de production** : comment les inputs sont transformés en outputs. Avec différents facteurs de production, le producteur peut obtenir un niveau de production similaire
- **Contrainte de coûts** : la firme doit tenir compte des coûts de production (notamment du prix des différents inputs)
- **Choix des facteurs de production** : compte tenu de sa technologie et du prix des inputs, la firme doit déterminer le nombre de facteurs de production à utiliser.

→ Minimiser les coûts de production et maximiser son profit

## II. Entreprises et décisions en matière de production

### A. Technologie et fonction de production

Les entreprises transforment des inputs en outputs, c'est le **processus de production**

Les facteurs de production comportent tous ce dont l'entreprise a besoin pour produire :

- Travail (main d'œuvre qualifiée ou non, effort des gestionnaires...)
- Matières premières (achetées et transformées en produit fini comme l'eau, l'électricité...)
- Capital (terre, immobilier, machines et autres équipements)

Les entreprises transforment les inputs en outputs en utilisant *différentes combinaisons de facteurs de production*, on appelle ça la **fonction de production**.

Elle indique pour chaque combinaison d'inputs le niveau maximal d'output ( $q$ ) produits par l'entreprise.

Même si les entreprises peuvent utiliser une grande variété d'inputs, on émet une hypothèse selon laquelle elle n'utilise uniquement 2 facteurs de productions : travail et capital.

$$q = F(K; L)$$

avec

- $q$  : quantité d'output produit
- $F$  : une fonction qui dépend de  $L$  et  $K$
- $L$  : travail
- $K$  : capital
- s'applique à une technologie donnée

Elle permet de comparer les inputs dans une proportion variable.  $q$  peut être produit de différentes façons.

La fonction de production décrit ce qui est *techniquement réalisable* lorsque l'entreprise produit efficacement, car aucune entreprise ne cherche à gaspiller ses ressources.

Cependant, *elle s'applique à une technologie donnée* : lorsque la technologie progresse, et que sa fonction de production est modifiée, une entreprise va pouvoir produire davantage d'inputs avec la même quantité de facteurs de productions.

Une entreprise met du temps à ajuster ses facteurs de production (hypothèse de Airbus et des biens dont la réalisation prend du temps). La décision de changement peut être rapidement prise mais pas forcément rapidement effective.

On peut donc analyser la production, et distinguer le court terme et le long terme.

- **Court terme** : période de temps durant laquelle il n'est pas possible d'ajuster les quantités d'un ou plusieurs facteurs de productions (=facteur fixe, facteur qui ne peut pas être ajusté à court terme)

→ **ajustement de l'intensité.**

- **Long terme** : période de temps suffisamment longue pour que tous les facteurs de productions puissent être variables → **modification de la taille de l'installation.**

Tous les inputs disponibles à court terme sont le résultat de décisions prises à long terme dans le passé, fondées sur les estimations de la production et de la vente future. La distinction court/long terme dépend du type de production de l'entreprise.

## **B. Production avec un facteur de production variable (le travail)**

Hypothèse que le capital est un facteur de production fixe et le travail le facteur de production variable → la seule façon pour l'entreprise d'augmenter la production de biens est d'accroître l'utilisation du facteur travail.

*Comment décider des quantités à produire et du niveau de facteur de production à utiliser ?*

Tableau 6.1 : Production avec un seul facteur variable

| Quantité de travail (L) | Quantité de capital (K) | Production totale (q) | Productivité moyenne (q/L) | Productivité marginale (dq/dL) |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 00                      | 10                      | 00                    | —                          | —                              |
| 01                      | 10                      | 15                    | 15                         | 15                             |
| 02                      | 10                      | 40                    | 20                         | 25                             |
| 03                      | 10                      | 69                    | 23                         | 29                             |
| 04                      | 10                      | 96                    | 24                         | 27                             |
| 05                      | 10                      | 120                   | 24                         | 24                             |
| 06                      | 10                      | 138                   | 23                         | 18                             |
| 07                      | 10                      | 147                   | 21                         | 9                              |
| 08                      | 10                      | 152                   | 19                         | 5                              |
| 09                      | 10                      | 153                   | 17                         | 1                              |
| 10                      | 10                      | 150                   | 15                         | -3                             |
| 11                      | 10                      | 143                   | 13                         | -7                             |
| 12                      | 10                      | 133                   | 11,08                      | -10                            |

Source : Pindyck et Rubinfeld, Principes de microéconomie, 2017

Tableau va être utile pour le B

Sans travailleur, le K ne produit rien. Plus on utilise de travailleurs, plus la production augmente jusqu'à un certain seuil (9).

Au-delà de ce seuil, il vaut mieux ne pas embaucher.

Comment juger de la pertinence d'embaucher un travailleur ?

- Comparer le coût et le bénéfice de l'embauche.
- Contribution en moyenne = accroissement de la production supplémentaire obtenue avec un accroissement substantiel des quantités d'inputs.
- Contribution à la marge = accroissement de la production supplémentaire obtenue avec un accroissement infinitésimal d'input.

On mesure :

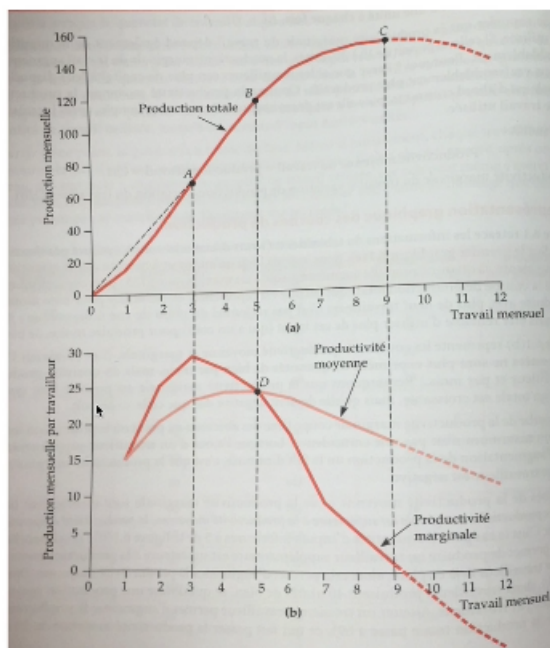
- la **Productivité moyenne** du travail, qui mesure la quantité de bien par unité d'input travail. Représente ce que chaque travailleur va produire en moyenne → 4<sup>e</sup> colonne

$$PM_L = \frac{Q}{L}$$

- la **Productivité marginale** du travail, mesure la quantité de biens produits quand on augmente d'une unité l'input travail. Représente la variation de production // à la variation de L → 5<sup>e</sup> colonne (on calcule  $q - q_{n-1}$  ex :  $96 - 69 = 27$ )

$$PM_L = \frac{dQ}{\Delta L}$$

La productivité marginale dépend du K utilisé. La productivité marginale augmentera a priori si on augmente le nombre de machines dans l'exemple, car les travailleurs seront plus productifs.



Graphique du haut : production // Qté travailleurs  
+ de travail = + de production

Graphique du bas : production par travailleur // Qté travailleurs

La productivité moyenne croît jusqu'à 4 travailleurs, diminue à partir de 6.

La productivité marginale croît jusqu'à 3 travailleurs.

Elle est positive tant que la production est croissante (C ). Elle devient négative quand le niveau de production décroît.

Les courbes de productivité moyenne et marginale sont étroitement liées. Lorsque la productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne, la productivité moyenne est croissante. Lorsque la productivité marginale est inférieure à la productivité moyenne, la productivité moyenne va commencer à baisser.

Savoir décrire les points :

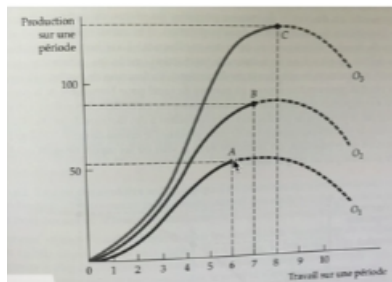
A → 3 travailleurs, 69 t-shirts produits = productivité moyenne de 23 et productivité marginale max

*Est-ce normal d'observer une productivité marginale décroissante ?*

**Loi des rendements décroissants** : toutes choses égales par ailleurs, lorsque l'utilisation des facteurs de production augmente par accroissements successifs égaux, il arrive un moment où les suppléments de production obtenus se réduisent (**RICARDO**)

→ Elle est différente de la baisse de la qualité des travailleurs (on suppose que tout est identique)

→ Elle s'applique pour une technologie de production donnée



Plus il y a une amélioration de technologies, plus la courbe sera haute. Si la technologie est supérieure, le maximum de la production par travailleur sera plus élevé.

Pour ne pas faire d'erreurs de prédiction sur la production, il faut prendre en compte les avancées technologiques (contre-exemple de Thomas Malthus)

## Application – La pizzeria

Vous êtes le patron d'une pizzeria. Vous avez un seul four à pizza. Vous débutez votre activité avec un seul salarié qui confectionne l'intégralité des pizzas (pétrissage de la pâte, mise en forme de la pâte, disposition des ingrédients, cuisson).

Votre salarié confectionne 6 pizzas à l'heure alors que votre four peut en cuire 6 en dix minutes, donc 36 à l'heure.

Si vous embauchez un deuxième pizzaiolo, il sera possible, en divisant les tâches, de produire 16 pizzas en une heure.

Si vous embauchez un troisième salarié, il pourra tenir la caisse et prendre les commandes, ce qui permettra aux deux autres de ne pas perdre du temps à quitter et remettre des gants. Ils pourront produire à eux trois 30 pizzas.

Un quatrième salarié permettra de produire un peu plus, mais dans la limite du fait qu'il ne sera pas possible de cuire plus de 36 pizzas à l'heure.

1°) Quel est le facteur capital ? Quel est le facteur travail ? Le four / Le salarié

2°) Quel est le facteur de production fixe ? Quel est le facteur de production variable ?

Capital / travail

3°) Remplir le tableau suivant.

| Nombre de travailleur                | 1 | 2             | 3  | 4  |
|--------------------------------------|---|---------------|----|----|
| Nombre de pizzas produites par heure | 6 | 16            | 30 | 36 |
| Productivité moyenne                 | 6 | $16 / 2 = 8$  | 10 | 9  |
| Productivité marginale               | 6 | $16 - 6 = 10$ | 14 | 6  |

4°) A partir de vos calculs, faites une phrase pour dire quelle est la productivité marginale du deuxième salarié. Avoir 1 salarié supplémentaire (2 au total) permet de produire 10 pizzas

5°) Pourquoi à partir de quatre salarié la productivité marginale diminue ?

Loi des rendements marginaux décroissants ==> trop de travailleurs par rapport à la machine

6°) Quelle solution pouvez-vous envisager pour pouvoir augmenter la productivité du travail ?

Acheter une nouvelle machine

## C. Production avec deux facteurs de production variables

On s'intéresse à la production de long terme, où tous les facteurs de production sont variables et ajustables à long terme. L'entreprise a la possibilité de produire de plusieurs façons (bcp K, peu de L par exemple).

→ Comment l'entreprise choisit parmi les différentes combinaisons de facteurs de production ?

Tableau 6.4 : La production avec deux facteurs variables

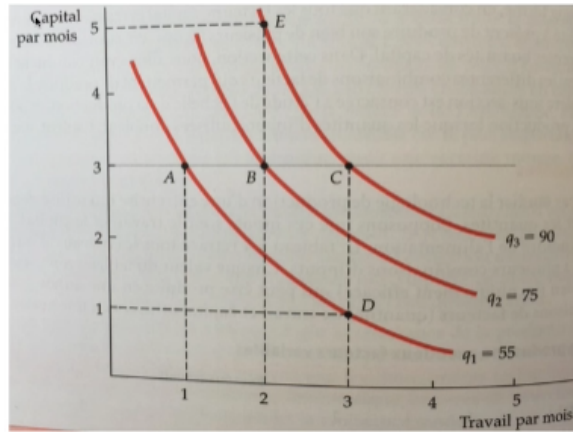
| Facteur capital | Facteur travail |    |     |     |     |
|-----------------|-----------------|----|-----|-----|-----|
|                 | 1               | 2  | 3   | 4   | 5   |
| 1               | 20              | 40 | 55  | 65  | 75  |
| 2               | 40              | 60 | 75  | 85  | 90  |
| 3               | 55              | 75 | 90  | 100 | 105 |
| 4               | 65              | 85 | 100 | 110 | 115 |
| 5               | 75              | 90 | 105 | 115 | 120 |

On suppose une entreprise alimentaire, 2 inputs (L et K). On a le niveau d'outputs produite avec différents inputs.

On remarque que pour un K donné, + de L = + de production

La même pour un niveau de L donné.

On peut représenter cela à travers des **courbes isoquantes** :



Une courbe qui relie toutes les combinaisons de facteurs de production, permettant d'obtenir le même niveau de production ( $q_1, q_2, q_3$ ).

$Q_1 = 55$  outputs (toutes les combinaisons qui permettent d'obtenir 55).

$Q_2 > q_1$  car pour produire +, il faut + de facteurs de prod.

Ici on a une **carte d'isoquantes** (plusieurs isoquantes représentées sur un même graphique).

S'apparente aux courbes d'utilité, mais pour le producteur.

Le graphique permet de voir les rendements marginaux décroissants : pour 3 de K, chaque unité de L supplémentaire produit de moins en moins. De A à B on produit 20 de +, mais de B à C +15.

Les isoquantes démontrent la flexibilité dont dispose l'entreprise dans son choix de production et de facteurs. On va pouvoir étudier la substitution entre les facteurs de production :

- La pente négative de chaque isoquante indique quelle quantité d'1 input substituer à quantité donnée de l'autre en conservant un même niveau de production.

La pente de l'isoquante est appelée TMST : **taux marginal de substitution technique** du travail par le capital

→ Réduction de quantité de capital pour maintenir constant le niveau de production lorsqu'on augmente d'une unité le travail

- $= -\frac{\Delta K}{\Delta L}$
- ex :  $= -\frac{\Delta K}{\Delta L} = -\frac{3-5}{2-1} = -\frac{2}{1} = -2$

La représentation graphique le démontre →

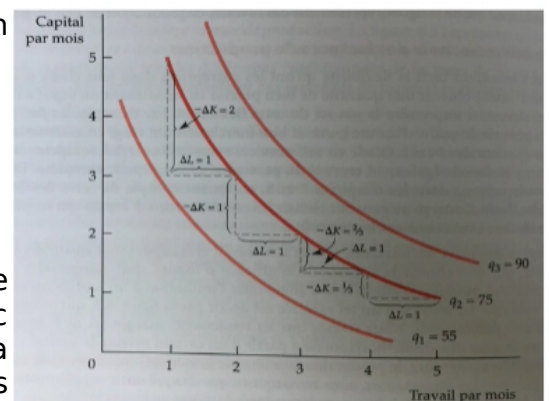
Plus le travail se substitue au travail, moins le travail est productif. Le TMST est décroissant (donc les isoquantes le sont). Un TMST signifie qu'on a besoin d'une production avec des facteurs relativement équilibrés.

Lien entre TMST et productivité marginale des facteurs de production ( $Pm_K$  et  $Pm_L$ )

- Augmentation de la production due à une utilisation plus importante de travail  
 $= Pm_L \times \Delta L = \text{gain de production d'1 unité supplémentaire de travail} \times \text{nombre d'unités de travail supplémentaires}$
- Réduction du nombre d'unité de capital utilisés dans la production =  
 $Pm_K \times \Delta K = \text{gain de production d'1 unité supplémentaire de capital} \times \text{nombre d'unités de capital en moins}$
- Pour un niveau de production constant,  $Pm_L \times \Delta L + Pm_K \times \Delta K = 0$

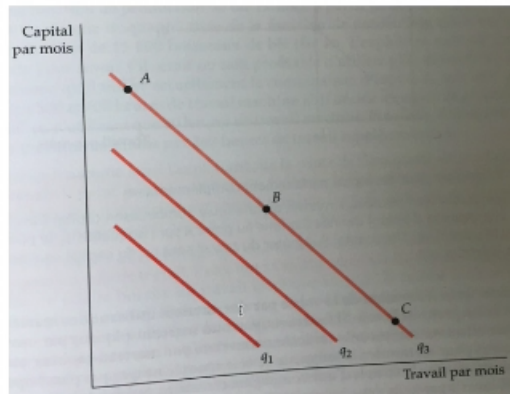
$$\Leftrightarrow \frac{Pm_L}{Pm_K} = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = TMST$$

Le TMST entre deux inputs est égal au rapport des productivités marginales de ces inputs.



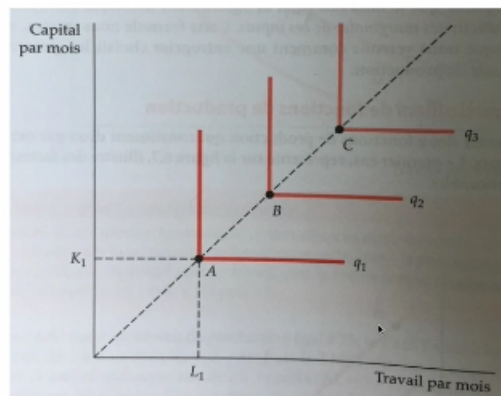
### Cas particuliers :

Les biens substituables :

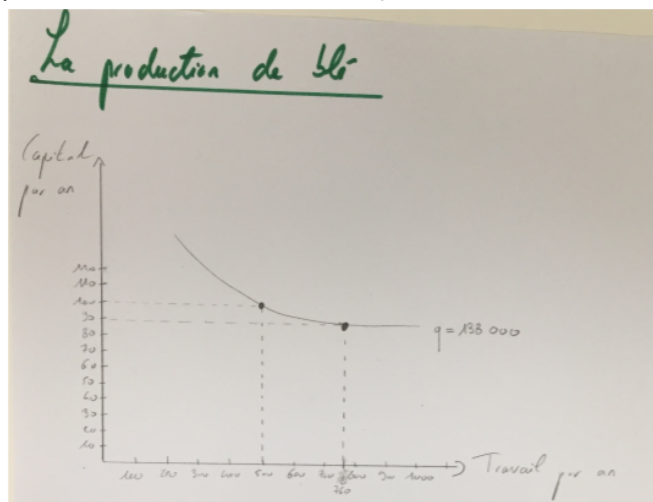


Le TMST est constant. Correspond par exemple à la production des instruments : quasiment entièrement automatisé ou artisanal.

Les biens complémentaires :



Aucune substitution n'est possible. Correspond pour la construction d'une route (il faut détruire l'ancienne, avec un ouvrier et un marteau piqueur).



$$TMST = - \frac{\Delta K}{\Delta L} = - \frac{30 - 100}{760 - 500} = \frac{100}{260} = 0,04$$

Il faut renoncer à 0,04 unité de capital pour augmenter de 260 unités le facteur travail pour obtenir le même niveau de production

Si  $\Delta^+ L = 760 + 260 = 1020$ , le TMST devrait diminuer ( $< 0,04$ ) car la pente est de moins en moins forte  $\rightarrow$  la pente de l'isoquante est de moins en moins prononcée

### D. Les rendements d'échelle

Quand tous les facteurs sont variables, l'entreprise doit se demander comment augmenter ses volumes de production. Quels sont ses rendements d'échelle ? En cas de multiplication par 2 des inputs utilisés, que se passe-t-il ?  $\rightarrow$  Volume de production + ou - multiplié par 2

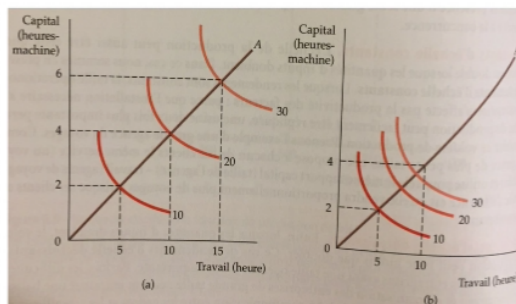
**Rendements d'échelle** : taux auquel la production augmente quand les quantités de facteurs de production augmentent dans les mêmes proportions

→ Rendements d'échelle **croissants** : la production augmente + vite que les facteurs (lorsque les travailleurs se spécialisent dans une tâche, ex des chaînes de production de voitures)

→ Rendements d'échelle **constants** : Production augmente de même façon que les facteurs de production (taille opérationnelle ne joue pas, ex d'une agence de voyage qui proposera les mêmes voyages et le même rapport L/K qu'une petite agence)

→ Rendements d'échelle **décroissants** : la production augmente - vite que les facteurs (quand l'entreprise a une grande taille, on peut avoir des difficultés organisationnelles, qui donnent une productivité marginale des facteurs décroissante)

Pour une même entreprise, selon le volume qu'elle choisit, les rendements peuvent être croissants puis décroissants (ex d'une boulangerie, qui se développe puis à un moment, le lieu de production devient trop petit)



A gauche : isoquantes éloignées, rendements croissants

A droite : les isoquantes sont de plus en plus rapprochées : rendements croissants

Rendements décroissants si les isoquantes étaient de plus en plus éloignées

Les rendements d'échelle varient selon le secteur d'entreprise. TCPA, les rendements croissants correspondent à des entreprises de grande taille qui ont besoin de beaucoup de matériel, et doivent produire beaucoup pour amortir leur capital

Dans le secteur des services, il est en général plus efficace de produire en plus petite quantité.

## Rendements d'échelle dans le secteur de la moquette

Aux États-Unis, l'industrie de la moquette est concentrée dans la ville de Dalton, dans le nord de la Géorgie. Dans la première moitié du <sup>xx</sup>e siècle, c'était une industrie relativement modeste regroupant un grand nombre de petites entreprises. La croissance a été rapide et la moquette est devenue une industrie majeure dans laquelle étaient impliquées des entreprises de toute taille. Le tableau 6.5 montre quels sont les cinq premiers fabricants de moquette, classés en fonction de l'importance de leurs livraisons en millions de dollars en 2005. Il y a actuellement trois grands fabricants (Shaw, Mohawk et Beaulieu) ainsi que quelques fabricants plus modestes. Ce secteur compte également de nombreux détaillants, distributeurs, centrales d'achats et des chaînes nationales de distribution. Plusieurs raisons expliquent la croissance rapide de ce secteur. La demande des consommateurs pour des moquettes en laine, en nylon et en polypropylène destinées à des locaux personnels ou professionnels a bondi. De plus, des innovations telles que les machines à touffeter plus grandes, plus rapides et plus efficaces ont permis de réduire les coûts tout en augmentant considérablement la production. L'accroissement simultané de la production, de l'innovation et de la compétition a ainsi permis de faire baisser le prix de la moquette.

La croissance de ce secteur peut-elle s'expliquer par la présence de rendements d'échelle ? Il y a certes eu des améliorations substantielles dans la fabrication des facteurs de production clés (apparition de fils résistants aux taches, par exemple) et dans le système de distribution aux vendeurs et aux consommateurs. Mais qu'en est-il de la production de moquette ? Il s'agit d'une activité à forte intensité de capital : les sites de production nécessitent des investissements lourds, avec des machines rapides, capables de tisser de la moquette à partir de différents textiles, d'ajouter un revêtement au dos, de découper la moquette à la taille voulue, de l'emballer, de l'étiqueter et de la distribuer. Dans l'ensemble, le capital physique (y compris le site et l'équipement) représente environ 77 % des coûts pour un fabricant de moquette classique, tandis que les coûts de main-d'œuvre représentent les 23 % restants. Avec le temps, les grands fabricants ont augmenté l'échelle des opérations en installant des machines plus grandes et plus efficaces sur des sites plus importants. Au même moment, l'emploi de main-d'œuvre a lui aussi augmenté de manière significative sur ces sites. Quel a été le résultat ? L'augmentation proportionnelle des deux facteurs a provoqué une hausse plus que proportionnelle du niveau de production sur ces sites plus importants. Le fait de doubler les facteurs capital et travail peut par exemple provoquer une hausse du produit de 110 %. Ce cas de figure ne s'est toutefois pas répandu de manière uniforme dans l'ensemble du secteur. La plupart des petits fabricants de moquette se sont aperçus que les changements d'échelle n'avaient aucun effet ou presque sur le niveau de production : de faibles augmentations proportionnelles des inputs n'ont augmenté le niveau de production que proportionnellement. On peut par conséquent en conclure que dans l'industrie de la moquette, les rendements d'échelle sont constants pour les petits fabricants et croissants pour les gros. Ces rendements d'échelle croissants sont toutefois limités, et il est plausible

d'imaginer qu'une nouvelle augmentation de la taille des sites de production se traduirait par une diminution des rendements d'échelle.

Tableau 6.5 : Le secteur de la moquette aux États-Unis

|              | Ventes de moquette en 2005 (en millions de dollars par an) |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Shaw      | 4 346                                                      |
| 2. Mohawk    | 3 779                                                      |
| 3. Beaulieu  | 1 115                                                      |
| 4. Interface | 421                                                        |
| 5. Royalty   | 298                                                        |

### Question

Voici des fonctions de production :  $q = 2K + L$  ;  $q = (2K + L)^2$  ;  $q = (2K + L)^{1/2}$

Quelle fonction pourrait correspondre aux petits fabricants de moquette ? Aux grands ?

$$* q = 2K + L$$

$$\text{Si } K=1 \text{ et } L=1, q = 2 \times 1 + 1 = 3$$

$$\text{Si } K=2 \text{ et } L=2, q = 2 \times 2 + 2 = 6$$

↳ quand les facteurs de production doublent, la production double  $\Rightarrow$  rendements d'échelle constants

$q = 2K + L$  pourrait être la fonction de production des petits fabricants de moquette

$$* q = (2K + L)^2$$

$$\text{Si } K=1 \text{ et } L=1, q = (2 \times 1 + 1)^2 = 3^2 = 9$$

$$\text{Si } K=2 \text{ et } L=2, q = (2 \times 2 + 2)^2 = 6^2 = 36$$

↳ quand les facteurs de production doublent, la production fait plus que doubler ( $9 \times 2 < 36$ )  $\Rightarrow$  rendements d'échelle croissants

$q = (2K + L)^2$  pourrait être la fonction de production des grands fabricants de moquette

\*  $q = (2K + L)^{1/2}$

Si  $K=1$  et  $L=1$ ,  $q = (2 \times 1 + 1)^{1/2} = 3^{1/2} = 1,73$

Si  $K=2$  et  $L=2$ ,  $q = (2 \times 2 + 2)^{1/2} = 6^{1/2} = 2,45$

↳ Quand les facteurs de production doublent, la production fait moins que doubler ( $1,73 \times 2 > 3,46$ )  
 $\Rightarrow$  Rendements d'échelle décroissants

$q = (2K, L)^{1/2}$  ne peut être la fonction de production des grands ou des petits fabricants de meuble (sauf peut-être à long terme pour les grands fabricants car rendements d'échelle croissants sont limités)

### III. Les coûts de production

#### A. La mesure des coûts

Notion comptable du coût : relation entre l'actif et le passif, présentation rétrospective.

Notion des économistes : le coût va avoir une vision prospective, tournée vers l'avenir. On s'intéresse également à l'allocation des ressources, l'évolution des coûts dans le futur, et comment améliorer l'allocation et les performances...

On s'intéresse au **coût économique** : coût d'utilisation des ressources dans le processus de production. Il faut distinguer les coûts contrôlables des coûts subis. Les coûts des facteurs de productions doivent être inclus.

- **Coût d'opportunité** : coût des opportunités auxquelles l'entreprise a renoncé en n'assignant pas ses ressources à leur meilleure utilisation alternative (= **coût économique**)

(ex : coût des bureaux dans un immeuble possédé → pour le comptable, les coûts sont nuls, pour un économiste, l'entreprise aurait pu les louer et gagner de l'argent, c'est donc le coût d'opportunité)

- **Coûts irrécupérables** : dépenses qui ont été effectuées et qui ne peuvent pas être récupérées, dépenses sans coût d'opportunité, qui ne doit pas influencer les décisions économiques de l'entreprise.

- **Coût fixe (CF)** : coût engagé par l'entreprise pour tout niveau de production, ne dépend pas du niveau de production, y compris lorsqu'on ne produit pas. La seule façon de les éliminer est de se retirer du marché. (ex : loyer, assurance...)

- **Coût variable (CV)** : coût qui varie en fonction du niveau de production. Plus l'entreprise produit, plus il augmente. Est nul si on ne produit pas. (ex : matériaux, salaires, factures d'électricité)

- **Coût total (CT)** : Somme des CF et CV, coût économique total de la production

Tableau 7.1 : Les coûts de court terme d'une entreprise

| Niveau de production (unités par an) | Coût fixe (€ par an) | Coût variable (€ par an) | Coût total (€ par an) | Coût marginal (€ par unité) | Coût fixe moyen (€ par unité) | Coût variable moyen (€ par unité) | Coût total moyen (€ par unité) |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                      | (CF) (1)             | (CV) (2)                 | (CT) (3)              | (Cm) (4)                    | (CFM) (5)                     | (CVM) (6)                         | CTM (7)                        |
| 0                                    | 50                   | 0                        | 50                    | -                           | -                             | -                                 | -                              |
| 1                                    | 50                   | 50                       | 100                   | 50                          | 50                            | 50                                | 100                            |
| 2                                    | 50                   | 78                       | 128                   | 28                          | 25                            | 39                                | 64                             |
| 3                                    | 50                   | 98                       | 148                   | 20                          | 16,7                          | 32,7                              | 49,3                           |
| 4                                    | 50                   | 112                      | 162                   | 14                          | 12,5                          | 28                                | 40,5                           |
| 5                                    | 50                   | 130                      | 180                   | 18                          | 10                            | 26                                | 36                             |
| 6                                    | 50                   | 150                      | 200                   | 20                          | 8,3                           | 25                                | 33,3                           |
| 7                                    | 50                   | 175                      | 225                   | 25                          | 7,1                           | 25                                | 32,1                           |
| 8                                    | 50                   | 204                      | 254                   | 29                          | 6,3                           | 25,5                              | 31,8                           |
| 9                                    | 50                   | 242                      | 292                   | 38                          | 5,6                           | 26,9                              | 32,4                           |
| 10                                   | 50                   | 300                      | 350                   | 58                          | 5                             | 30                                | 35                             |
| 11                                   | 50                   | 385                      | 435                   | 85                          | 4,5                           | 35                                | 39,5                           |

Exemple d'un tableau comme en IAE.

Le caractère fixe ou variable d'un coût va dépendre de l'échelle de temps que l'on considère : sur une courte période, la plupart des coûts sont fixes (les matières premières sont consommées ou jetées par exemple / ex : restaurateurs pendant le confinement). Sur une période longue, presque tous les coûts deviennent variables.

- **Coût marginal (Cm)** : accroissement du coût correspondant à la production d'une unité supplémentaire. = à l'accroissement du CF ou du CT.

- $$Cm = \frac{\Delta CV}{\Delta q} = \frac{\Delta CT}{\Delta q}$$

- Coût total moyen (CTM) ou Coût moyen : coût total de l'entreprise divisé par le niveau de production ou coût unitaire de la production. 2 composantes : Coût fixe moyen (CFM) et coût variable moyen (CVM).

- $$CTM = \frac{CT}{q} = CFM + CVM$$

## B. Le coût à court terme

1 seul facteur variable : le travail

→ Important de savoir si la demande varie beaucoup.

Les déterminants des coûts de court terme

→ le coût du travail (salaire) : w

→ le nombre d'unités de travail : L

Relation entre production et coûts d'une entreprise qui peut varier L (avec w fixe)

- $$Cm = \frac{\Delta CV}{\Delta q} \text{ et } \Delta CV = w\Delta L \rightarrow Cm = \frac{\Delta CV}{\Delta q} = \frac{w\Delta L}{\Delta q}$$
- Pour produire plus, l'entreprise doit augmenter L. Or à mesure qu'on augmente L,  $Pm_L$  diminue → le coût de court terme dépend aussi de  $Pm_L$
- Comme  $Pm_L = \frac{\Delta q}{\Delta L}$ ,  $\frac{\Delta L}{\Delta q} = \frac{1}{Pm_L}$

Le coût marginal (Cm) est égal à la variation de coût variable (CV) à l'unité (q). Le coût variable est égal à la variation d'unité de travail (L) multiplié par le salaire (w).

Si on augmente la production, pour produire plus. La productivité marginale du travail PML décroît.

Donc :

$$\Rightarrow Cm = \frac{w}{Pm_L}$$

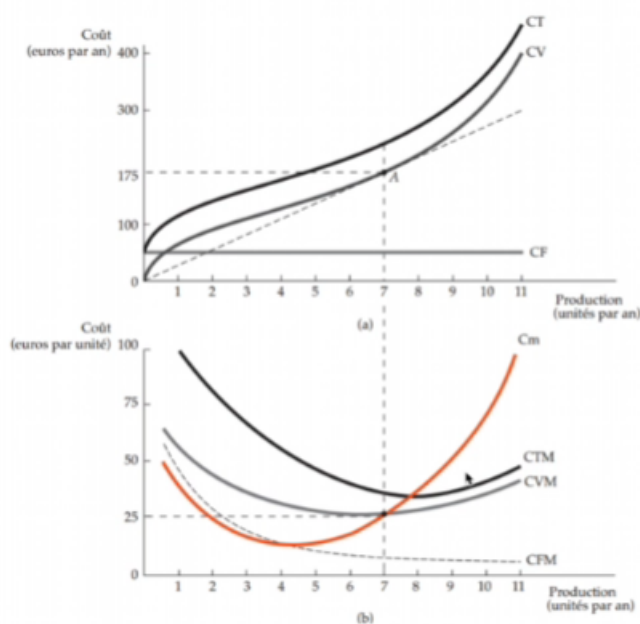
En présence d'un seul facteur variable, le coût marginal est égal au prix de ce facteur divisé par sa productivité marginale.

Relation entre rendements marginaux décroissants et coût marginal :

Le rendement marginal décroissant signifie que PML (productivité marginal travail) diminue quand les quantités de travail augmentent ( $\Delta L^+$ ).

Quand les rendements marginaux sont décroissants, le coût marginal augmentera quand la quantité  $q$  augmentera.

→ En observant  $C_m$ , on peut en déduire les rendements marginaux.



Données prises à partir du tableau plus haut.

Le coût fixe ne change pas : droite horizontale.

Coût variable augmente avec l'augmentation de la quantité. Le coût total est obtenu en additionnant ces deux courbes.

Ici, on voit que le coût fixe moyen décroît de manière continue.

Lorsque la courbe de coût marginal est sous la courbe de coût variable moyen, CVM est décroissante (et inversement). Lorsque le coût moyen est à son minimum, le coût marginal = le coût moyen.

La distance entre le coût total et le coût variable moyen diminue au fur et à mesure que la production augmente.

On observe que le minimum des CVM et CTM est atteint quand la courbe du  $C_m$  les coupe.

## APPLICATION :

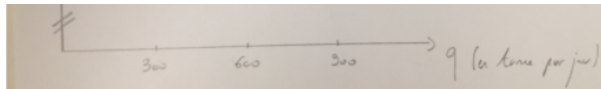
L'aluminium est un métal léger et polyvalent qui est utilisé dans un grand nombre d'applications, dont l'industrie aéronautique, l'automobile, les emballages et les matériaux de construction. La production d'aluminium commence par l'extraction de la bauxite dans des pays tels que l'Australie, la Guinée, le Brésil, la Jamaïque ou le Surinam. La bauxite est un minerai ayant une forte concentration d'alumine (oxyde d'aluminium), qui est séparée de la bauxite par un processus de raffinage chimique. L'alumine est ensuite convertie en aluminium par un processus de fusion dans lequel un courant électrique est utilisé pour séparer les atomes d'oxygène des molécules d'oxyde d'aluminium. C'est sur ce processus de fusion – qui représente l'étape la plus coûteuse de la production d'aluminium – que nous nous concentrons dans cet exemple.

Tous les grands producteurs d'aluminium, dont Alcoa, Alcan, Reynolds, Alumax et Kaiser, possèdent des usines de fusion. Une usine de fusion typique a deux lignes de production, chacune produisant environ 300 ou 400 tonnes d'aluminium chaque jour. Nous allons examiner les coûts de production à court terme. Nous nous intéressons au coût de fonctionnement d'une usine existante, car il n'y a pas suffisamment de temps à court terme pour construire des usines supplémentaires (il faut environ quatre ans pour concevoir, construire et équiper une usine de fusion d'aluminium).

Bien que le coût d'une telle usine soit important (plus d'un milliard de dollars), nous supposons que l'usine ne peut pas être vendue ; son coût est donc irrécupérable et sera ignoré. De même, nous ignorons les coûts fixes (des dépenses administratives), qui sont relativement faibles. Nous pouvons donc nous concentrer sur les coûts variables de court terme.

Le tableau suivant indique le coût moyen de fonctionnement d'une usine de fusion d'aluminium typique. Ces chiffres correspondent à une usine produisant 600 tonnes d'aluminium par jour avec deux rotations de travailleurs. Si les prix étaient suffisamment élevés, l'entreprise pourrait décider d'augmenter sa production, en instituant une troisième rotation, et en demandant à ses employés de faire des heures supplémentaires. Cependant, ces mesures augmenteraient sans doute de 50 % les coûts salariaux et de maintenance. Nous avons classé les composantes des coûts en deux catégories. La première inclut les coûts qui ne varieraient pas avec le niveau de production ; et la seconde inclut les coûts qui augmenteraient si la production dépassait 600 tonnes par jour.

Remarquez que l'électricité et le coût de l'alumine sont les composants les plus importants des coûts pour la fusion d'aluminium ; ils représentent environ 60 % du coût total de production. Puisque l'électricité, l'alumine et les autres matières premières sont utilisées proportionnellement à la quantité d'aluminium produite, elles entraînent des coûts par tonne qui sont constants par rapport au niveau de production. Les coûts du travail, de la maintenance et du fret sont également proportionnels au niveau de production, mais uniquement lorsqu'il n'y a que deux rotations d'équipe par jour. Pour augmenter la production au-delà de 600 tonnes par jour, une troisième rotation serait nécessaire, et provoquerait une augmentation de 50 % par tonne produite du coût du travail, de la maintenance et du fret.



3\*) Calculez le coût variable moyen (CVM) et le coût marginal (Cm) de production d'une tonne d'aluminium lorsque la production est supérieure à 600 tonnes par jour.

Si  $q > 600$ , le coût total par tonne par tonne est égal à 1300.

Donc  $C_m = 1300$  euros par tonnes jusqu'à 900 tonnes car la contrainte de capacité est atteinte. Le  $C_m$  devient donc infini.

$$\rightarrow CVT = (1\,140)(600) + 1\,300(q - 600) = 1\,300q - 96\,000$$

tés suivantes

$$\text{Le coût variable est donc : } CV = 1\,300 - 96\,000/q$$

## C. Le coût à long terme

2 facteurs variables : le travail et le capital

→ Choix des facteurs et minimisation des coûts :

Quantité de travail et de capital utilisée par l'entreprise dépendra du prix de ces facteurs :

→ taux de salaire :  $w$

→ coût d'usage du capital :  $r$  (avec  $r = \text{taux de dépréciation} + \text{taux d'intérêt}$ )

## Droite d'isocoût

Elle indique toutes les combinaisons de capital et de travail qui peuvent être achetées pour un coût donné.

Tableau – Coûts de production de la fusion d'aluminium en euro (par tonne, sur la base d'une production de 600 tonnes par jour)

|                                                                                     | Production ≤ 600 tonnes/jour | Production > 600 tonnes/jour |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Coûts par tonne qui restent constants quel que soit le niveau de production</b>  |                              |                              |
| Electricité                                                                         | 316                          | 316                          |
| Alumine                                                                             | 369                          | 369                          |
| Autres matières premières                                                           | 125                          | 125                          |
| Energie et carburant                                                                | 10                           | 10                           |
| <i>Sous-total</i>                                                                   | <i>820</i>                   | <i>820</i>                   |
| <b>Coûts par tonne qui augmentent lorsque la production dépasse 600 tonnes/jour</b> |                              |                              |
| Travail                                                                             | 150                          | 225                          |
| Maintenance                                                                         | 120                          | 180                          |
| Fret                                                                                | 50                           | 75                           |
| <i>Sous-total</i>                                                                   | <i>320</i>                   | <i>480</i>                   |
| <b>Coût total par tonne</b>                                                         | <b>1140</b>                  | <b>1300</b>                  |

### Question

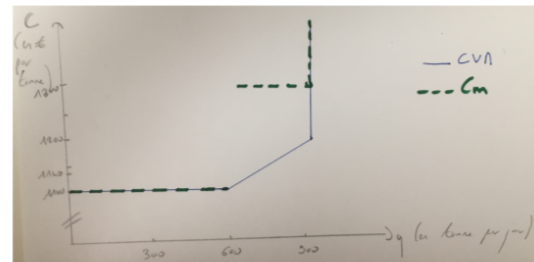
1\*) Déterminez le coût variable moyen (CVM) et le coût marginal ( $C_m$ ) de production d'une tonne d'aluminium lorsque la production est inférieure ou égale à 600 tonnes par jour.

2\*) Représentez graphiquement les courbes de coûts marginaux et de coûts variables moyens.

3\*) Calculez le coût variable moyen (CVM) et le coût marginal ( $C_m$ ) de production d'une tonne d'aluminium lorsque la production est supérieure à 600 tonnes par jour.

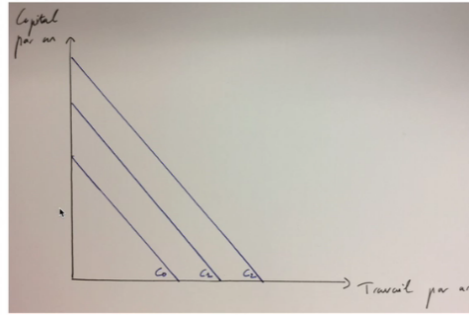
4\*) Représentez graphiquement les courbes de coûts marginaux et de coûts variables moyens.

La courbe de CVM (en bleu, trait plein) est croissante jusqu'à ce que la contrainte de capacité soit atteinte (quand  $q = 900$  unités). Lorsque la production est de 900 tonnes par jour, la contrainte de capacité est atteinte, et le coût moyen devient infini.



$$C = wL + rK \Leftrightarrow K = \frac{C}{r} - \frac{w}{r}L$$

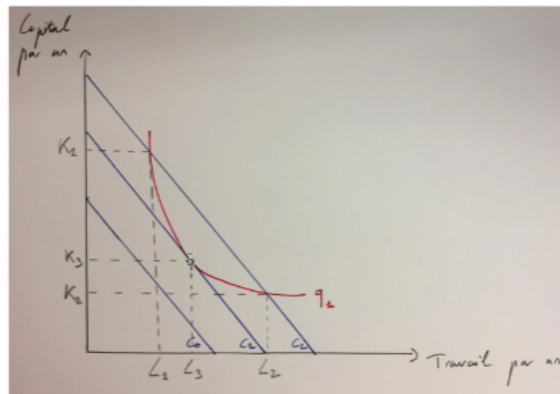
- $C = CT$
- $wL =$  taux de salaire  $\times$  nombre d'unité de travail
- $rK =$  taux d'usage du capital  $\times$  nombre d'unité de capital
- pente :  $\frac{\Delta K}{\Delta L} = -\frac{w}{r}$



## Choix des facteurs

On va, selon la quantité produite voulue (ici  $q_1$ ), observer avec l'isoquante comment peut-on le faire à un coût minimal.

Introduction d'une isoquante  $q_1$



Le but de l'entreprise est de choisir la combinaison de facteurs qui minimise son coût total de production.

Si le prix des facteurs augmente en même proportion, les rapports ne vont pas changer, seulement l'ordonnée à l'origine de la droite d'isocoût sera plus éloignée de l'origine du repère.

Si le prix d'un facteur seulement augmente (le travail), la droite d'isocoût va être plus pentue. L'entreprise va minimiser ses coûts en adaptant sa combinaison de facteurs de production

➔ Substitution du capital au travail

On retrouve la notion du TMST :

$$\text{Sachant que } \frac{\Delta K}{\Delta L} = -\frac{w}{r}, \quad \frac{Pm_L}{Pm_K} = \frac{w}{r}$$

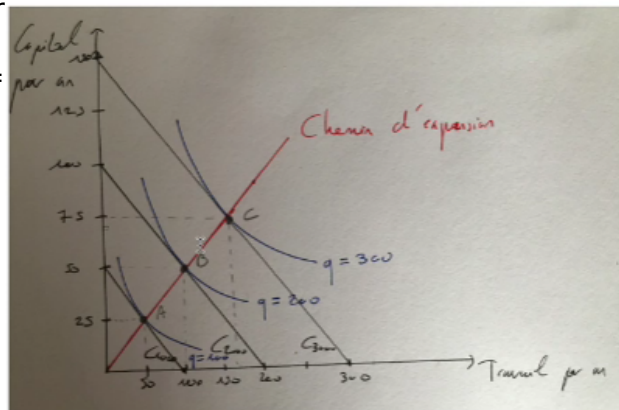
$$\Leftrightarrow \frac{Pm_L}{w} = \frac{Pm_K}{r}$$

- $\frac{Pm_L}{w}$  : production supplémentaire qui résulte de la dépense de 1 euro additionnel en travail.
- $\frac{Pm_K}{r}$  : production supplémentaire qui résulte de la dépense de 1 euro additionnel en capital.
- Une entreprise qui minimise ses coûts doit choisir ses quantités de facteurs de façon à ce que le dernier euro alloué à chacun des facteurs de production induise le même supplément de production.

## La minimisation des coûts lorsque le niveau de production varie

Supposons une entreprise qui loue une unité de capital K pour  $r = 20\text{€}/\text{heure}$  et utilise une quantité de travail L pour  $w = 10\text{€}/\text{heure}$ .

Droite d'isocoût peut s'écrire  $C = 10L + 20K$



On a trois droites d'isocoût :  $C = 1000$  ;  $C = 2000$  et  $C = 3000$

On peut également tracer des isoquantes,  $q = 100$  ;  $q = 200$  et  $q = 300$

Les points A, B et C représentent la manière les plus économiques de produire pour chaque quantité.

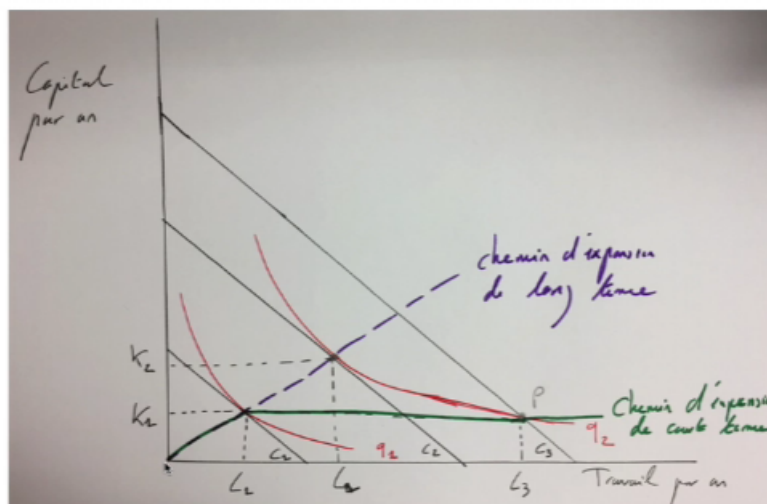
Ils sont les points de tangence entre une droite d'isocoût et une isoquante.

On peut alors tracer la droite qui passe par l'origine et qui passe par chacun de ces points → le **chemin d'expansion**, qui décrit les combinaisons de capital et de travail choisies par l'entreprise pour minimiser ses coûts à chaque niveau de production.

$$\Rightarrow \text{Pente du chemin d'expansion} = \frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{(50 - 25)}{(100 - 50)} = \frac{1}{2}$$

## D. Les courbes de coût de court et long terme

### La non flexibilité de la production à court terme



Sur le graphique, on voit que pour produire  $Q_1$ , le coût est minimisé au point de tangence C, avec des coûts  $L_1$  et  $K_1$ .

Si l'entreprise veut produire  $Q_2$ , à court terme, le facteur de production est fixe. On va obtenir, en gardant  $K_1$  (fixe) et en augmentant  $L_3$ , un point B, intersection entre l'isoquante  $C_3$  et  $Q_2$ .

A long terme, les deux facteurs de production sont variables, on va donc prendre le point de tangence et d'intersection entre C2 et Q2.

Avec C2, plus éloignée de l'origine que C3 → **le coût de production est plus faible à long terme** qu'à court terme, où on dispose de moins de marge de manœuvre pour s'adapter. A long terme, l'entreprise peut substituer du capital à du travail.

A court terme, on a une inflexibilité quand l'entreprise décide d'augmenter sa production. Elle se montre dans le **chemin d'expansion de court terme** (courbe verte).

A long terme, la flexibilité des choix de l'entreprise se démontre dans le **chemin d'expansion de long terme** (courbe violette)

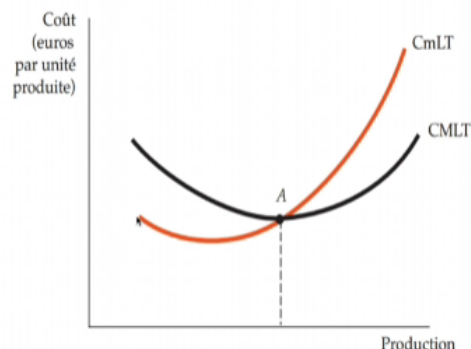
## Le coût moyen de long terme

A long terme, l'entreprise peut varier les quantités de 2 facteurs de production → réduction des coûts

La forme des courbes de coûts dépend de la relation entre l'échelle et les quantités de facteurs qui minimisent les coûts.

- Rendements d'échelle constants : le CM reste le même pour tout niveau de production
- Rendements d'échelle croissants : le CM diminue avec le niveau de production
- Rendements d'échelle décroissants : le CM augmente avec le niveau de production

Courbe de CM de LT a une forme en U



## Economies et déséconomies d'échelle

Comment expliquer les courbes de CM en forme de U ?

- Lorsque la production augmente, on constate une diminution de CM  
→ Spécialisation des travailleurs, flexibilité des facteurs de production, prix des facteurs plus faibles
- A partir d'un certain seuil, le coût de production va augmenter lorsque la production augmente  
→ Espace et matériel trop faibles, inefficacité organisationnelle, stocks limités de certains facteurs

Les rendements d'échelle croissants : la production fait plus que doubler quand les quantités de facteurs sont doublées → les facteurs de production varient dans les mêmes proportions. C'est un cas particulier des :

→ **Economies d'échelle** : un doublement de la production fait moins que doubler les coûts → les facteurs de productions varient dans des productions variables

- Economies d'échelle : la production double en faisant moins que doubler les coûts

- Déséconomies d'échelle : la production double en faisant plus que doubler les coûts

Economies d'échelle mesurées en terme d'élasticité coût-production :  $E_c$

- pourcentage de variation des coûts qui résulte d'une augmentation de 1% de la production
- $E_c = \frac{\Delta C / C}{\Delta q / q}$
- $E_c = \frac{\Delta C / \Delta q}{C / q} = \frac{Cm}{CM}$
- si  $E_c = 1$  :  $Cm = CM$ , ni économies, ni déséconomies d'échelle
- si  $E_c < 1$  :  $Cm < CM$ , économies d'échelle
- si  $E_c > 1$  :  $Cm > CM$ , déséconomies d'échelle

**Application :**

### Application – Entreprise de clés USB

L'entreprise TechInfo fabrique et vend des clés USB. Le tableau ci-dessous présente la structure de ses coûts et de ses recettes (en euros) pour les années 2015 et 2016.

|                                                                   | 2015             | 2016             | Variation<br>(en %) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Production                                                        | 100 000          | 150 000          | +50%                |
| <b>Coûts fixes</b>                                                |                  |                  |                     |
| Frais financiers                                                  | 200 000          | 200 000          |                     |
| Frais de location                                                 | 150 000          | 150 000          |                     |
| Masse salariale fixe                                              | 1 000 000        | 1 100 000        |                     |
| <b>Total Coûts fixes</b>                                          | <b>1 350 000</b> | <b>1 450 000</b> | <b>+7,4</b>         |
| <i>Coûts fixes par unité produite</i>                             | <i>13,5</i>      | <i>9,7</i>       | <i>-28</i>          |
| <b>Coûts variables</b>                                            |                  |                  |                     |
| Masse salariales variables (heures supplémentaires, CDD, intérim) | 200 000          | 700 000          |                     |
| Consommation intermédiaires (énergie, matières premières)         | 350 000          | 440 000          |                     |
| <b>Total Coûts variables</b>                                      | <b>550 000</b>   | <b>1 140 000</b> | <b>+107,3</b>       |
| <i>Coûts variables par unité produite</i>                         | <i>5,5</i>       | <i>7,6</i>       | <i>+38,2</i>        |
| <b>Total Coûts</b>                                                | <b>1 900 000</b> | <b>2 590 000</b> | <b>+36,3</b>        |
| Coût moyen                                                        | 19               | 17,3             | -8,9                |

### Question

#### 1°) Compléter les cases vides du tableau.

Calcul pour 2015 :

Total coûts fixes = somme des coûts fixes = 200 000 + 150 000 + 1 000 000 = 1 350 000

Coûts fixes par unité produite = Total coûts fixes total/q = 1 350 000/100 000 = 13,5

Total coûts variables = somme des coûts variables = 200 000 + 350 000 = 550 000

Coûts variables par unité = Total coûts variables /q = 550 000/100 000 = 5,5

Total coûts = Total coûts fixes + Total coûts variables = 1 350 000 + 550 000 = 1 900 000

Coût moyen = Total coûts/q = 1 900 000/100 000 = 19

Pour les variations, on calcule le taux de croissance :

$((\text{valeur 2016} - \text{valeur 2015})/\text{valeur 2015}) \times 100$

### 2°) L'entreprise a-t-elle réalisée des économies d'échelle ? Pourquoi ?

L'entreprise TechInfo réalise des économies d'échelle car une augmentation de l'échelle de production de 50% a entraîné une baisse du coût moyen de production de 8,9%.

Ces économies d'échelles s'expliquent principalement par la faible hausse des coûts fixes (+7,4%), ce qui se traduit par une diminution du coût fixe unitaire entre 2015 et 2016 (-28%). Or, les coûts fixes représentant la majorité des coûts de production de cette entreprise (ce qui est classique dans le secteur des technologies où les entreprises sont caractérisées par de forts coûts fixes), le coût total n'a donc pas tellement augmenté et le coût moyen a pu diminuer.

### 3°) Que peut-on en déduire quant à l'élasticité coût-production ?

Si l'entreprise est caractérisée par des économies d'échelles, son élasticité coût-production est inférieure à 1 : les coûts augmentent moins que le niveau de production.

$$E_c = (\Delta C/C)/(\Delta q/q) = (\Delta C/\Delta q)/(C/q) = C_m/CM < 1$$

→ le coût marginal sera inférieur au coût moyen

### 4°) Quelle sera la forme de sa courbe de coût moyen ? Que peut-on en déduire quant à la courbe de coût marginal ?

La courbe de coût moyen de cette entreprise sera décroissante.

Le coût marginal de cette entreprise sera sous la courbe de coût moyen.

## VI. La maximisation des profits et l'offre concurrentielle

### A. La concurrence parfaite

#### 3 hypothèses fondamentales :

- **Atomicité des acteurs** : les entreprises et les consommateurs sont trop nombreux pour avoir une influence sur les prix → ils sont preneurs de prix (price takers)
- **Homogénéité des produits** : les biens sont quasiment identiques, et donc parfaitement substituables sur un marché ; aucune entreprise ne peut fixer un prix supérieur à celui des autres entreprises, sans perdre la totalité de ses clients
- **La libre entrée et sortie** : les entreprises peuvent entrer sans coût particulier sur un marché, si elles y voient une opportunité de profit, et en sortir si elles perdent de l'argent ; les consommateurs peuvent se tourner vers d'autres entreprises si leur fournisseur augmente ses prix.

Dans certains marchés (ex : agricole) ces hypothèses sont vérifiées ; a contrario, elles ne le sont pas sur d'autres.

### B. La recette marginale, le coût marginal et la maximisation du profit

#### Cas général

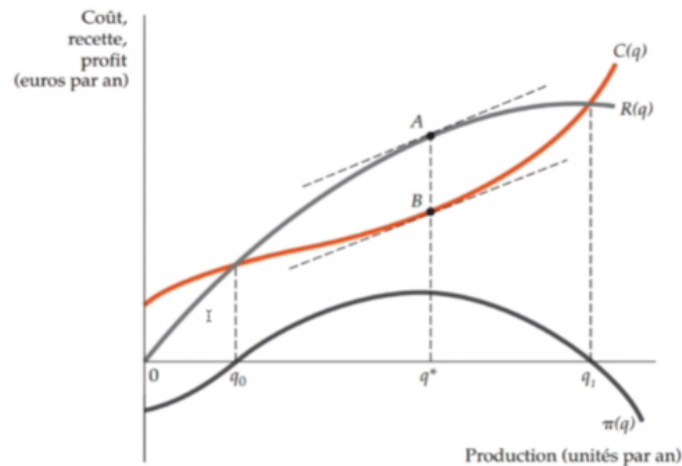
Profit est la différence entre la recette totale et le coût total

- $R(q) = Pq$
- $C(q) = Cq$
- $\Pi(q) = R(q) - C(q)$

Pour maximiser le profit, l'entreprise sélectionne le niveau de production pour lequel la différence entre recette et coût est la plus grande.

$$R \text{ (recette)} = \text{prix} \times \text{quantité vendue}$$

$$\text{Profit } (\Pi) = \text{Recette} - \text{Coût de production}$$



La pente de la courbe de recette = recette marginale  
 La pente de la courbe du coût = coût marginal

Le profit est négatif pour les faibles niveaux de productions, car les recettes sont insuffisantes pour couvrir les coûts (fixes et variables). Lorsque la courbe de profit dépasse  $q_0$ , les recettes vont augmenter plus que les coûts de production, le profit devient positif jusqu'à l'atteinte du niveau  $q^*$ . A  $q^*$ , les pentes sont identiques pour les courbes de coûts et de recettes, distance entre les deux courbes maximale →  **$q^*$  est le niveau de production qui maximise le profit.**

Le profit est maximal lorsque le coût marginal est égal à la recette marginale. Cette règle est valable pour toutes les entreprises, qu'elles soient concurrentielles ou non.

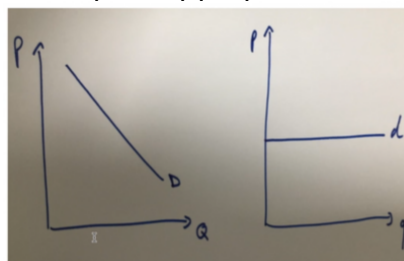
$$\Pi(q) = R(q) - C(q) \text{ est maximisé au point où } \frac{\Delta \Pi}{\Delta q} = 0$$

$$\frac{\Delta \Pi}{\Delta q} = \frac{\Delta R}{\Delta q} - \frac{\Delta C}{\Delta q} = Rm(q) - Cm(q) = 0$$

$$\Leftrightarrow Rm(q) = Cm(q)$$

**Cas d'une entreprise concurrentielle :**

L'entreprise est preneuse de prix : sa courbe de demande est une droite horizontale ( $d$ )  $\neq$  la demande qui s'applique dans le marché global ( $D$ ).



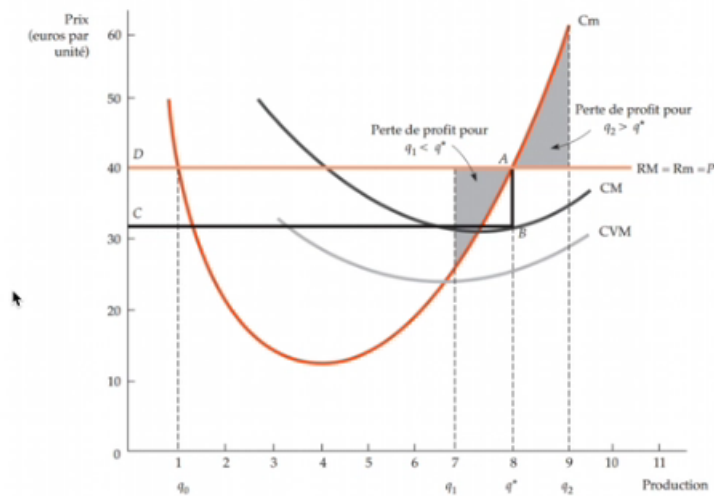
Le prix reste constant quel que soit le nombre d'unités vendues par l'entreprise.  
 →  $Rm = p \rightarrow CM = RM = p$

Pour maximiser son profit, une entreprise parfaitement concurrentielle doit choisir son niveau de production de façon à ce que son coût marginal soit égal au prix du marché.

### C. Le niveau de production à court terme

A court terme, l'entreprise cherche à maximiser son profit. Elle doit produire avec une quantité de facteur capital fixe, mais peut choisir entre ses autres facteurs de productions plus variables : le travail, les matières premières...

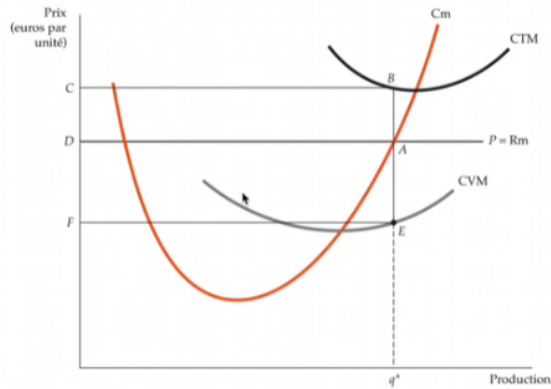
A CT, l'entreprise choisit la quantité de facteurs de production variables qui lui permet de maximiser son profit et donc son niveau de production  $q^*$



Pour déterminer le niveau de production optimal  $q^*$ , on trace ces courbes. L'entreprise, pour maximiser ce profit, va choisir le niveau de production où le coût marginal est égal à la recette marginale (le point a où  $q^* = (40 ; 8)$ ). On peut observer que ces courbes se coupent aussi en  $q_0$ , mais ici, le niveau de production n'est pas optimal (observer courbes). Le niveau de production optimal implique donc que le point qui est l'intersection entre le coût et la recette marginale est un point où le coût marginal est croissant.

On peut observer le **profit à court terme de l'entreprise concurrentielle**. Il est représenté par la distance AB entre le prix et le coût moyen de production, pour le niveau de production  $q^*$ . CB représente le nombre d'unités. Quand on multiplie le profit moyen par le nombre d'unités, on obtient le profit total qui est représenté par le rectangle ABCD.

Il existe des entreprises où les coûts fixes sont importants, la courbe de coût moyen est donc plus élevée, supérieure au prix :



La décision optimale de l'entreprise est de produire à  $q^*$ , l'intersection entre la courbe de coût moyen et de recette marginale. Or le prix est inférieur au coût moyen. AB va donc mesurer la perte moyenne liée à la production. ABCD mesure la perte totale pour cette entreprise avec des coûts fixes élevés.

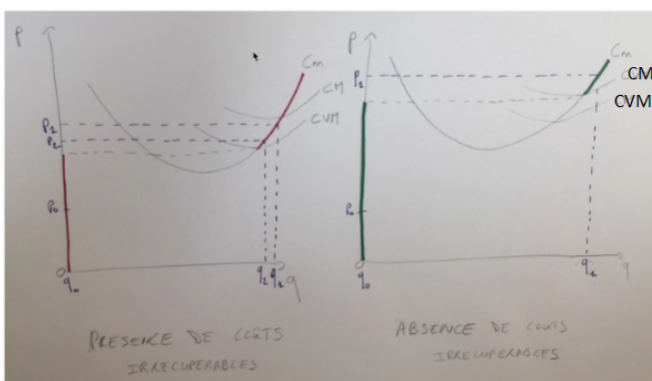
C'est notamment le cas des entreprises de réseaux, comme les opérateurs téléphoniques ou les entreprises de transports en commun, qui subissent des coûts de production élevés pour l'établissement de construction. C'est le cas aussi des réseaux sociaux, qui supportent des coûts fixes élevés par rapport à leur coût marginal de production, associé au fait d'avoir 1 utilisateur de +.

Ces entreprises ne quittent cependant pas le secteur quand elles n'ont pas de profits. Elles ont des perspectives de profits à long terme. Twitter, lancé en 2006, n'a dégagé qu'un profit en 2019. Si les entreprises n'ont pas une perspective d'évolution des prix pour dégager des profits, la décision optimale est de fermer, d'arrêter la production.

## D. La courbe d'offre de court terme de l'entreprise concurrentielle

La courbe d'offre d'une entreprise indique quelle quantité l'entreprise va produire pour chaque niveau de prix. La courbe d'offre de l'entreprise est la portion de la courbe  $C_m$  pour laquelle  $C_m > \text{Coût économique moyen}$ .

- Coût économique moyen =  $C_m$  si absence de coûts irrécupérables
- Coût économique moyen = CVM si présence de coûts irrécupérables (le plus courant)

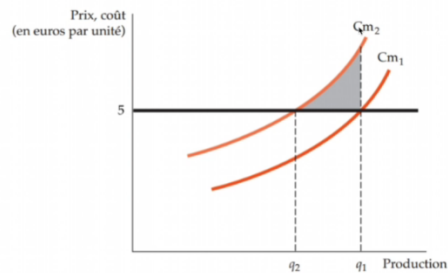


En couleur = courbe d'offre de court terme de l'entreprise.

→ Prix trop faible, on ne préfère pas produire

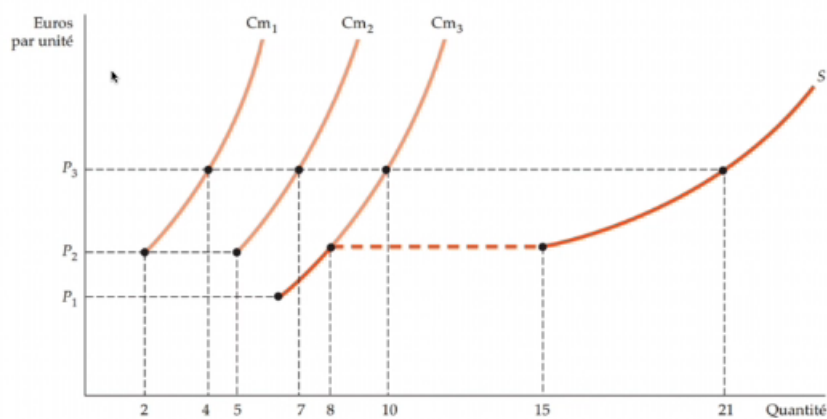
Si le prix varie, l'entreprise va varier sa production de manière à ce que le **coût marginal = coût de marché**.

Lorsque qu'un des prix des facteurs de production augmentent : courbe  $C_m$  se déplace vers la gauche. Zone grise : réduction du profit, si le prix est fixe, on va moins produire.



## **E. La courbe d'offre de la branche à court terme**

La courbe d'offre de la branche à court terme indique la quantité que la branche produira à court terme pour l'ensemble des prix possibles.  
Production de la branche = somme des quantités produits par chaque entreprise.



On additionne la courbe d'offre de chaque entreprise.  
De  $P_1$  à  $P_2$ , seule l'entreprise 3 produit (les autres auraient des pertes).

### **L'élasticité-prix de l'offre de la branche :**

- mesure la sensibilité de la production de la branche aux prix du marché
- correspond au pourcentage de variation de la quantité produite  $Q$  en réaction à une variation de 1%

- $E_s = \frac{(\Delta Q/Q)}{(\Delta P/P)}$

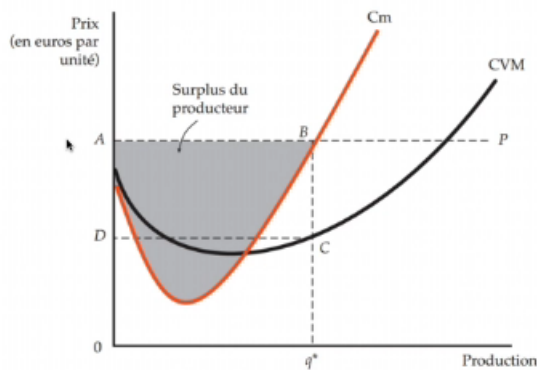
-Si l'offre est parfaitement inélastique au prix, la courbe d'offre de CT de la branche est verticale

-Si l'offre est parfaitement élastique, la courbe d'offre de CT est horizontale.

## **F. Le surplus de court terme du producteur**

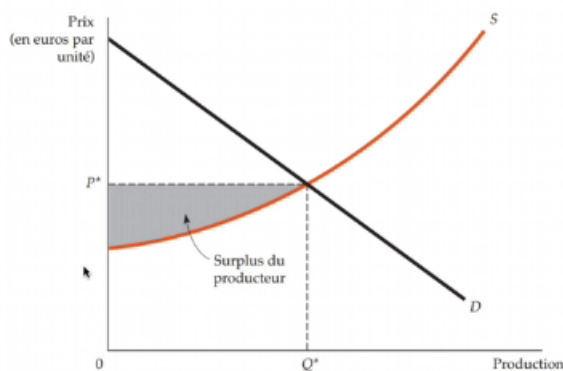
Permet de mesurer le gain que le producteur dégage quand il produit. C'est la somme, pour toutes les unités produites, de la différence entre le prix de vente et le coût marginal de production.

- $SP = \sum_q p - Cm_q$
- Graphiquement : aire comprise entre le prix de marché et le coût marginal de production



Différence entre le prix de vente et le coût de production.

- $SP = \sum_q p - Cm_q = R - CV$ , avec  $R = PQ$  et  $CV = \sum_q Cm_q$
- $\Pi = R - CV - CF > SP$
- Si coût faible, SP élevé
- Surplus de la branche =  $\sum SP$



Surplus du producteur n'est pas le profit du producteur. Le surplus est supérieur à son profit.

## **G. La production à long terme**

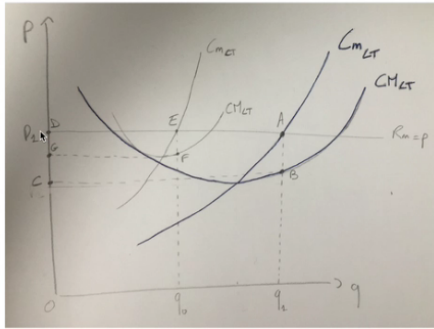
A long terme, l'entreprise peut faire varier tous ses facteurs, y compris la taille de l'usine.

### **La maximisation du profit**

La production optimale de LT pour une entreprise qui maximise son profit se trouve au point où  $Cm_{LT} = p$  (prix du marché).

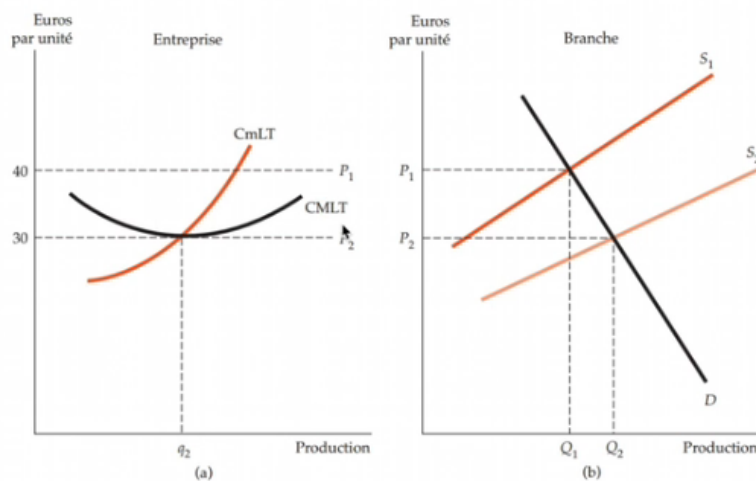
$CM_{LT} > Cm_{CT}$  = économie d'échelle

→ CM LT est > en quantité que le CM CT



## L'équilibre concurrentiel à long terme

A long terme, les entreprises devraient dégager des profits économiques nuls :  
 ➔ les entreprises présentes sur le marché doivent dégager des profits nuls



Graphique de gauche : si le prix passe de 30 à 40, l'entreprise est incitée à produire +, à long terme.

Graphique de droite : les différentes courbes S = les courbes d'offre.

➔ + de prix = plus de quantités produites

Dans une branche avec libre entrée et sortie, une entreprise entre dans un marché si elle peut obtenir un profit de long terme positif, et sort si elle subit des pertes à long terme.

Un **équilibre concurrentiel** de long terme s'établit lorsque les trois conditions suivantes sont satisfaites :

- Toutes les entreprises de la branche maximisent leur profit
- Aucune entreprise n'est incitée à entrer dans la branche ou à la quitter car elles font toutes un profit économique nul.
- Le prix du bien est tel que la quantité offerte par les entreprises est égale à celle qui est demandée par les consommateurs.

Pourquoi les entreprises rentrent dans une branche si à long terme elles font un profit nul ? Un profit économique nul représente un rendement concurrentiel pour les investissements financiers. Pas d'intérêt de sortir de la branche car elles ne pourraient pas à long terme faire mieux ailleurs.

Branche concurrentielle = profit économique nul à long terme

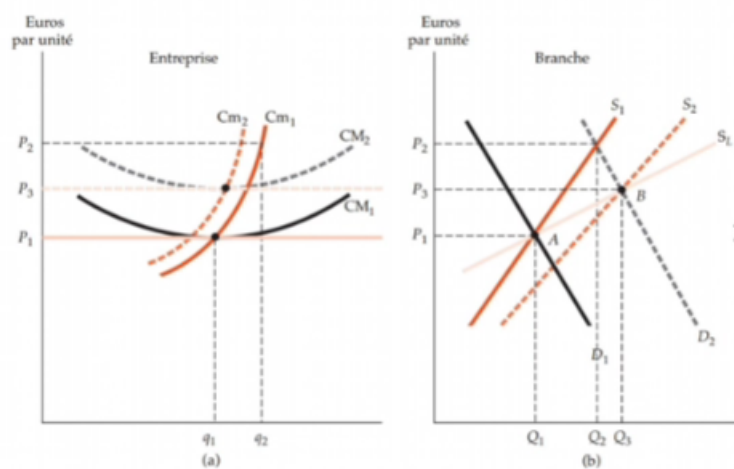
## La courbe d'offre de la branche

Pour le long terme, la courbe d'offre marche de la même façon. → Des entreprises rentrent et sortent en fonction des fluctuations du marché. Ainsi, il est impossible de faire l'addition de courbes de chaque entreprise.

La courbe dépend de la façon dont les variations de la quantité produite par la branche affecte les prix des facteurs de production.

### - Coûts croissants (déséconomies d'échelle)

#### Coûts croissants



La courbe d'offre de long terme de la branche est croissante.

Le prix du bien augmente et la quantité produite augmente lorsque la demande augmente. La hausse de la demande des facteurs de productions va induire une augmentation du prix des facteurs.

→  $S$  va se déplacer de manière moins importante que  $D$

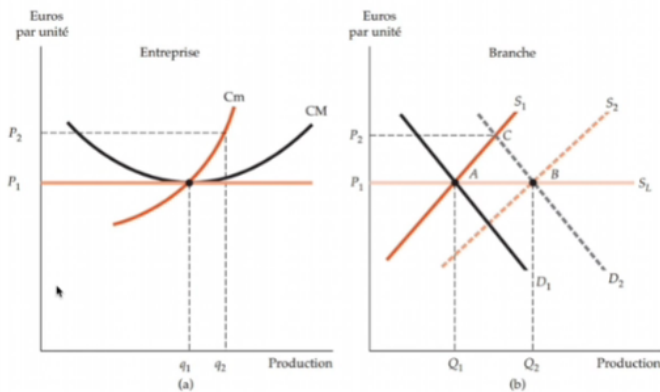
Un prix de marché plus élevé est donc nécessaire pour un profit nul ( $CM$  et  $CM_2$ , courbe de gauche)

Elasticité de long terme sont plus grandes que celles de court terme. Egalement, avec des facteurs plus facilement disponibles, il y aura plus d'élasticité.

### - Coûts constants

Ex : production de café (coûts constants quand on augmente la production)

### Coûts constants



La courbe d'offre de long terme est une droite horizontale à un prix égal au coût minimal de production à long terme.

L'équilibre est au point A et B. Lorsque le prix augmente, une entreprise augmente son niveau de production. Grâce à ces profits, la courbe d'offre va se déplacer (plus d'investisseurs), et le marché se déplace vers un nouvel équilibre. Les facteurs peuvent être modifiés sans augmentation du prix.

L'élasticité pour un coût constant est définie comme l'offre de court terme :

- $E_s = \frac{(\Delta Q/Q)}{(\Delta P/P)}$

L'élasticité de l'offre est infinie (droite horizontale).

### - Coûts décroissants (économies d'échelle)

Ex : industrie automobile (avantage d'une grande taille)

La courbe d'offre va être décroissante. Le coût moyen va diminuer quand le niveau de production va augmenter. En cas de hausse inattendue de la demande, on va avoir une hausse de la production. Elle va profiter de sa taille pour obtenir des coûts plus faibles des facteurs.

La courbe de CM se déplace donc vers le bas (moins chers) → diminution du prix sur le marché.

Nouvel équilibre de long terme : plus forte production, prix moins élevé (donc courbe d'offre décroissante).

## Application - L'équilibre d'un marché concurrentiel : du court terme au long terme

Soit une économie en situation de concurrence pure et parfaite comprenant 100 entreprises ayant toutes les mêmes coûts de production.

La firme représentative  $i$  a la fonction de coût suivante :  $CT_i = 40 + q_i^2$

Sur ce marché la demande totale prend la forme suivante :  $Q_D = 2000 - 100p$

### ANALYSE DE COURT TERME

#### 1. Déterminez la fonction d'offre de l'entreprise individuelle et l'offre de marché.

La fonction d'offre de la firme est l'équation qui, pour chaque niveau du prix du bien, nous indique la quantité offerte par la firme de façon à maximiser son profit.

Le profit est maximum lorsque la firme produit la quantité pour laquelle le coût marginal ( $Cm$ ) est égal au prix du bien ( $p$ ).

Le coût marginal de production correspond à l'accroissement du coût (total ou variable) de production correspondant à la production d'une unité supplémentaire. Il correspond à la dérivée partielle du CT :

$$Cm(q) = \frac{\delta CT(q)}{\delta q}$$

$$\text{Ici : } Cm(q) = 2q$$

$$\text{Profit maximum quand } Cm(q) = p, \text{ soit } 2q = p \Leftrightarrow q = \frac{p}{2}$$

$$\text{La quantité optimale offerte par la firme représentative est donc } q_i^* = \frac{p}{2}$$

$$\text{L'offre de marché est la somme des offres individuelles : } Q_O = \sum_{i=1}^{100} q_i = \frac{p}{2} \times 100 = 50p$$

#### 2. Déterminez le prix et les quantités d'équilibres.

Le marché est à l'équilibre lorsque la quantité demandée est égale à la quantité offerte :  $Q_D = Q_O$

$$\Leftrightarrow 50p = 2000 - 100p$$

$$\Leftrightarrow 50p + 100p = 2000$$

$$\Leftrightarrow 150p = 2000$$

$$\Leftrightarrow p = 2000/150$$

$$\Leftrightarrow p^* = 13,33$$

Sur ce marché, le prix d'équilibre de court terme est de 13,33.

$$\text{Pour ce prix, la quantité d'équilibre est : } Q_O = Q_D = 2000 - 100p$$

$$\Leftrightarrow Q^* = 2000 - 100 \times 13,33 = 666,67$$

Sur ce marché, la quantité d'équilibre est 666,67 unités.

$$\text{Pour ce prix, la quantité produite par chaque firme est : } q_i^* = \frac{p}{2} = \frac{13,33}{2} = 6,67$$

A l'équilibre, chaque firme produira 6,67 unités.

#### 3. Déterminez le niveau du profit individuel et de marché.

Le profit individuel de chaque firme à court terme est donné par l'équation suivante :

$$\Pi_i = pq_i - CT_i = pq_i - (40 + q_i^2)$$

$$\Pi_i = 13,33 \times 6,67 - (40 + 6,67^2) = 88,91 - 40 - 44,49 = 4,42$$

Le profit individuel, à court terme, est positif et égal à 4,42.

$$\text{Le profit collectif est la somme des profits individuels soit : } \Pi = \sum_{i=1}^{100} \Pi_i = 4,42 \times 100 = 442$$

## ANALYSE DE LONG TERME

### 4. Déterminez l'équilibre du producteur

A long terme, le profit réalisé à court terme peut pousser certaines entreprises à produire plus et d'autres à entrer sur le marché (car un marché concurrentiel est caractérisé par une libre entrée).

Cela provoquera une hausse de l'offre globale ( $Q_O$ ) et donc une baisse du prix car lorsque l'offre est supérieure à la demande ( $Q_O > Q_D$ ), le prix baisse de façon à équilibrer les quantités offertes et demandées sur le marché.

Le nouveau point d'équilibre, c'est-à-dire celui où il n'y aura plus d'entrée de nouvelles firmes et de production supplémentaires de firmes déjà présentes, est celui qui assure un profit nul à chaque entreprise. Le profit de chaque entreprise est nul lorsque le prix du marché est égal au minimum du coût moyen de chaque entreprise.

Le prix du marché va donc diminuer jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur du minimum du coût moyen de la firme représentative.

Pour connaître l'équilibre du producteur de long terme, on va donc rechercher la quantité pour laquelle le coût moyen de long terme est minimum.

Pour la trouver on peut utiliser deux méthodes :

- Méthode 1 : on dérive la fonction de coût moyen en fonction de  $q$  et on l'annule
- Méthode 2 : on égalise le  $C_m$  et le  $CM$  puisque les deux fonctions se croisent au minimum du  $CM$ .

Méthode 1 :

$$\frac{\delta CM}{\delta q_i} = 0$$

$$\text{Avec } CM = CT_i/q_i = (40 + q_i^2)/q = 40/q_i + q_i$$

$$\frac{\delta CM(q_i)}{\delta q_i} = -\frac{40}{q_i^2} + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow -\frac{40}{q_i^2} = -1$$

---

$$\Leftrightarrow -40 = -q_i^2$$

$$\Leftrightarrow q_i = 40^{1/2} = 6,32$$

Méthode 2 :  $CM = C_m$

$$\text{Avec } CM = CT_i/q_i = (40 + q_i^2)/q = 40/q_i + q_i \text{ et } C_m = \frac{\delta CT(q)}{\delta q} = 2q_i$$

$$\frac{40}{q_i} + q_i = 2q_i$$

$$\Leftrightarrow \frac{40}{q_i} + q_i - 2q_i = 0$$

$$\Leftrightarrow 40 + q_i^2 - 2q_i^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 40 - q_i^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow q_i^* = 40^{1/2} = 6,32$$

A long terme, chaque firme produira 6,32 unités du bien. A ce niveau de production, le profit est nul.

### 5. Déterminez l'équilibre du marché

L'équilibre du marché est caractérisé par le prix du bien ( $p^*$ ) et les quantités échangées d'équilibre ( $Q^*$ ).

A l'équilibre,  $Cm(q) = p$  (ou  $CM(q) = p$ )

$$2q_i = p \Leftrightarrow p^* = 2 \times 6,32 = 12,64$$

Le prix d'équilibre à long terme est de 12,64, inférieur au prix d'équilibre de court terme (13,33).

Pour trouver les quantités d'équilibres, on va utiliser la fonction de demande, en remplaçant  $p$  par sa valeur

$$Q^* = 2000 - 100 \times 12,64 = 2000 - 1264 = 736$$

Les quantités d'équilibre de long terme sont de 736 unités, supérieures aux quantités de court terme.

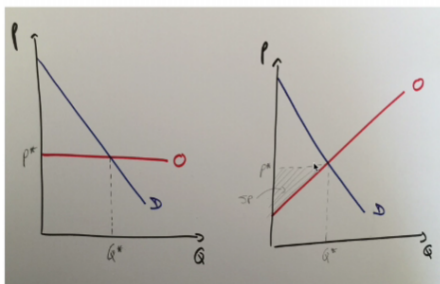
### 6. Déterminez le nombre d'entreprise présente sur ce marché.

Si à long terme chaque entreprise offre 6,32 unités du bien et que la demande totale est de 736, alors le nombre d'entreprises présente sur le marché sera donc de 116 ou 117 :  $\frac{Q^*}{q_i^*} = \frac{736}{6,32} = 116,5$ .

## H. La mesure de l'efficacité d'un marché concurrentiel

Comment juger l'efficacité d'un marché ? Les gains et pertes liés aux échanges ?

→ Surplus de producteur (= gain du producteur)



A droite coût croissant, à gauche coût constant. Courbe d'offre coupe l'ordonnée à la quantité minimale où les entreprises sont prêtes à produire (= courbe demande, au prix maximum où les consommateurs peuvent consommer).

Equilibre à l'intersection de l'équilibre ;

Surplus situé entre le prix et l'intersection des courbes. (Hachuré)

En cas de coût constant, le produit est nul.

→ Surplus du consommateur (avantage des consommateurs en + du bien qu'ils payent)

Sur le graphique : A est prêt à payer 10€ pour le bien, qui ne vaut que 5 → surplus de 5 (graphique de gauche)

Surface pointillée : entre le prix et l'intersection des courbes du côté haut.

Mesurer les surplus permet de mesurer les gains respectifs de chaque groupe dans un échange. On peut comparer les aires des surplus. + on mesure les variations en cas de changement.

